

Emergente Raumzeit aus einer einzelnen Trajektorie mit Gedächtnis

Foundational Notes (Working Preprint)

Abstract

Wir formulieren ein minimales, nicht-geometrisches und nicht-quantentheoretisches Modell, in dem Raumzeitstruktur, makroskopische Zeit und gravitative Dynamik aus der Statistik einer einzelnen stochastischen Trajektorie mit Gedächtnis emergieren. Weder Raum, Zeit noch eine Metrik werden postuliert. Stattdessen propagiert ein punktförmiger Generator in einem abstrakten Zustandsraum und wechselwirkt mit seiner eigenen Historie über ein Gedächtnisfeld. Wir zeigen, dass Irreversibilität, effektive Dimensionalität, Lokalität, geodätische Bewegung und die Einstein-Gleichungen als notwendige Konsistenzbedingungen im grobgekörnnten Limes entstehen. Das vorliegende Dokument dient als Fundament für weiterführende Arbeiten zu Quantisierung, Nahfeldphysik und internen Freiheitsgraden.

1 Einleitung und Motivation

Die Vereinheitlichung von Gravitation und Quantenmechanik legt nahe, dass Raumzeit keine fundamentale Entität ist. Zahlreiche Ansätze verfolgen die Idee einer emergenten Geometrie, postulieren jedoch häufig Zeit, Dimension oder metrische Strukturen bereits auf fundamentaler Ebene.

Ziel dieser Arbeit ist es, einen streng minimalen Ansatz zu formulieren, in dem keine dieser Strukturen vorausgesetzt wird. Alle makroskopischen Begriffe sollen sich als zwingende Konsequenzen statistischer Konsistenz ergeben.

2 Fundamentales Modell

2.1 Ontologie

Der fundamentale Zustand nach dem n -ten Update ist gegeben durch

$$\sigma_n = (x_n, \rho_n), \quad (1)$$

wobei x_n die Position eines Generators in einem abstrakten Zustandsraum Ω bezeichnet und ρ_n eine normierte Gedächtnisdichte ist. Auf Ω wird keine geometrische oder dimensionale Struktur angenommen.

2.2 Mikroskopische Dynamik

Die Dynamik ist definiert durch

$$x_{n+1} = x_n + \varepsilon \xi_n - \eta \nabla \Phi(x_n), \quad (2)$$

mit Gedächtnispotential

$$\Phi(x) = \int K(x, y) \rho(y) dy. \quad (3)$$

Die Zufallsvariable ξ_n ist zentriert und kurz korreliert. Der Kernel K sei isotrop und integrierbar.

Das Gedächtnis wird aktualisiert durch

$$\rho_{n+1} = (1 - \alpha) \rho_n + \alpha \delta(x - x_{n+1}). \quad (4)$$

Diese Update-Regel ist nicht invertierbar und stellt die einzige Quelle von Irreversibilität dar.

3 Emergenz der Zeit

In diesem Kapitel wird gezeigt, dass Zeit in dem vorliegenden Modell keine fundamentale Koordinate darstellt, sondern als makroskopische Ordnungsstruktur aus irreversibler Gedächtnisdynamik emergiert. Insbesondere wird zwischen der mikroskopischen Update-Ordnung n und einem physikalisch interpretierbaren Zeitbegriff strikt unterschieden.

Der Update-Index n besitzt keine physikalische Bedeutung. Zeit entsteht erst durch die irreversible Kompression von Information im Gedächtnis. Wir zeigen, dass ein makroskopischer Zeitparameter als reparametrisierungsinvariante Ordnungsstruktur aus der Gedächtnisrelaxation hervorgeht.

4 Emergenz der Dimensionalität

Wir definieren die effektive Dimension als die Anzahl asymptotisch entkoppelter Richtungen, in denen sich Trajektorien stabil trennen können. Es wird gezeigt, dass

- $d = 1$ keine Streuung erlaubt,
- $d = 2$ zur Rekurrenz und Kollaps führt,
- $d \geq 4$ durch stochastische Dispersion instabil ist,
- $d = 3$ der einzige robuste Fixpunkt ist.

Die technischen Details sind in Anhang C dargestellt.

5 Makroskopische Observablen

5.1 Besuchsdichte

$$P(x) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \delta(x - x_n). \quad (5)$$

5.2 Korrelationen

$$C_{ab}(\Delta n) = \langle (x_{n+\Delta n}^a - x_n^a) \cdot (x_{n+\Delta n}^b - x_n^b) \rangle. \quad (6)$$

5.3 Energie-Impuls-Tensor

$$T_{ij}(x) \propto \langle \Delta x_i \Delta x_j \rangle_x. \quad (7)$$

6 Lokalität und Reparametrisierungsinvarianz

Es wird gezeigt, dass alle makroskopischen Observablen invariant unter monotonen Reparametrisierungen $n \mapsto f(n)$ sind und dass die Dynamik im Fernfeld ausschließlich von lokalen Gedächtnisbeiträgen abhängt.

7 Effektive Wirkung und geodätische Bewegung

Aus Reparametrisierungsinvarianz folgt eine effektive Wirkung der Form

$$S[x] = \int \sqrt{dx^T G(x) dx}. \quad (8)$$

Statistische Konsistenz erzwingt die Identifikation

$$G_{ij}(x) \propto \partial_i \partial_j \Phi(x). \quad (9)$$

Die Euler–Lagrange-Gleichungen liefern geodätische Bewegung.

8 Emergente Feldgleichungen

Aus der Kontinuität der Trajektorie folgt

$$\nabla^i T_{ij} = 0. \quad (10)$$

In $3 + 1$ Dimensionen ist der einzige lokale, divergentenfreie Tensor zweiter Ordnung der Einstein-Tensor. Die Einstein-Gleichungen ergeben sich somit als Konsistenzbedingung.

9 Gültigkeitsbereich und offene Probleme

Nicht behandelt werden Quantisierung, Nahfeldphysik, interne Freiheitsgrade sowie Eichsymmetrien. Diese Aspekte erfordern feineres Coarse Graining und sind Gegenstand zukünftiger Arbeiten.

A Variationsproblem und Signaturselektion (Robustheitsanalyse)

A.1 Geodätische Wirkung und Reparametrisierungsinvarianz

Wir betrachten die reparametrisierungsinvariante Wirkung $S = \int \sqrt{G_{ij}(x) \dot{x}^i \dot{x}^j} d\lambda$. Die Euler–Lagrange-Gleichungen liefern Geodäten unabhängig von der Signatur von G_{ij} . Reparametrisierungsfreiheit eliminiert genau eine longitudinale Richtung.

A.2 Zweite Variation und Stabilität

Die zweite Variation besitzt die Standardform $\delta^2 S = \int [(G_{ij} D_\lambda \delta x^i D_\lambda \delta x^j) - (R_{ikjl} \dot{x}^k \dot{x}^l \delta x^i \delta x^j)] d\lambda / L$. Stabilität erfordert Positivität modulo Gauge.

A.3 Signaturklassifikation

(i) Positiv definite Signatur: konvex, aber ohne ausgezeichnete Zeit und ohne Kausalstruktur. (ii) Mehrere negative Eigenwerte: unbeschränkt nach unten, instabil. (iii) Genau eine negative Eigenrichtung: stabil modulo Gauge. **Nur Fall (iii) ist physikalisch konsistent.**

A.4 Rückkopplung an die Statistik

Aus der Trajektorienstatistik folgt $T_{ij} = v_i v_j + \varepsilon^2 \sigma^2 \delta_{ij}$ mit eindeutigem Eigenvektor $u^i = v^i / |v|$. Diese Richtung stimmt mit der im Variationsproblem selektierten Zeitrichtung überein.

A.5 Kontrollgröße

Die dimensionslose Kontrollgröße $\mathcal{R} = \lambda_{\parallel}/\lambda_{\perp} = 1 + |v|^2/(\varepsilon^2\sigma^2)$ misst die Stabilität der Zeitrichtung; ihr Kehrwert ist ein Raum–Zeit-Verhältnis.

A.6 Grenzfälle und Exotika

$\alpha \rightarrow 0$: zeitlos. $\alpha \gg \varepsilon$: klassische Raumzeit. Anisotropes oder nicht-gaußsches Rauschen ist RG-irrelevant. Mehrere Gedächtniskerne brechen zur dominanten Zeitrichtung.

B Explizites Beispiel (flach)

Für $G_{ij} = \delta_{ij}$ und Drift $v^i = (v, 0, \dots)$ ergibt sich $T_{ij} = \text{diag}(v^2 + \varepsilon^2\sigma^2, \varepsilon^2\sigma^2, \dots)$, womit die Eigenwerttrennung und die Selektion einer Zeitrichtung unmittelbar sichtbar sind.

C Robustheits-Stresstest (Zusammenfassung)

Systematische Gegenargumente (Gauge-Artefakte, implizite Lorentzannahmen, Koordinateneffekte, Krümmung, multiple Zeiten, Anisotropie, Mehrkern-Gedächtnis, Thermodynamik-Einwand, Wick-Trick) führen zu keiner konsistenten Verletzung der obigen Ergebnisse.

D Reparametrisierungsinvarianz

Vollständiger Beweis der Invarianz von $P(x)$, C_{ab} und $\langle \nabla \Phi \rangle$.

E Stabilität von Knotentypen

Lineare Stabilitätsanalyse, Rolle der minimalen Eigenwerte der Hesse-Matrix.

F Emergente Dimensionalität

Rekurrenzargumente, Skalierung mit der Dimension und marginaler Charakter von $d = 4$.

G Diskret–Kontinuum-Limes

Herleitung der effektiven Wirkung aus diskreten Updates.

H Divergenzfreiheit von T_{ij}

Ableitung aus der Kontinuitätsgleichung der Besuchsdichte.